

Лабораторна робота №6

Тема. Опрацювання структурованої інформації у логічному програмуванні.

Мета. Навчитися програмувати динамічні бази даних зі списковою інформацією.

Теоретичні відомості

Спискове представлення даних, внутрішнє та зовнішнє представлення. Зв'язок структури зі списком. Операція розщеплення списку. Основні предикати обробки списків: приналежність до списку, довжина списку, конкатенація списку, видалення та додавання елементу. Ієрархічні структури. Бази даних та знань у Prolog. Динамічна база даних. Вбудовані предикати роботи з динамічною базою даних.

Умова завдання до лабораторної роботи

Побудувати динамічну базу даних про сім'ю, яка включає структуровану інформацію про сім'ю.

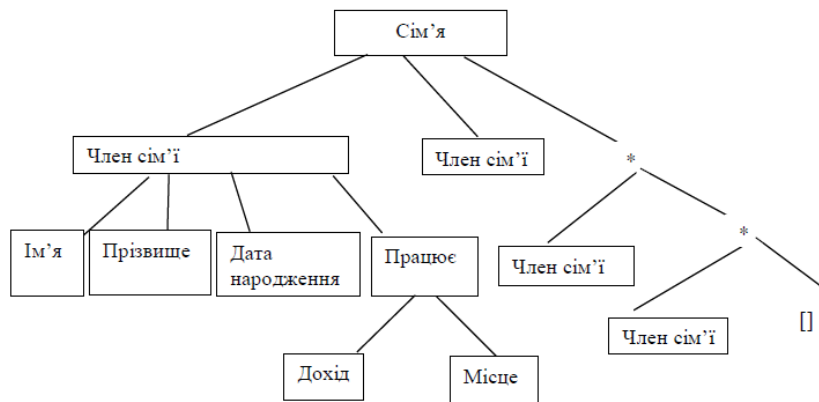


Рис. 1. Структура представлення інформації про сім'ю

Для прикладу можна надати таку інформацію про сім'ю, що відповідає структурі, представлений на рис. 1:

```
family ( person (tom, fox, date (7,may,1960), works(bbc, 15200)),
  person (ann, fox, date (9,may,1961), unemployed),
  [person (pat, fox, date (5,may,1983), unemployed),
  person (jim, fox, date (5,may, 1983), unemployed)]).
```

Структурована інформація представляється у формі такого одного речення. Діти представляються списковою структурою довільної довжини.

Реалізувати базові операції для роботи з динамічною базою даних – додавання, видалення та виведення усіх фактів згідно з індивідуальним варіантом. Видрук результатів представити у зрозумілій формі на екрані чи в файлі з відповідними поясненнями.

Варіанти завдань

1. Визначити прізвища та імена батьків, у яких є більше трьох дітей і різниця віку дітей більше 5 років.
2. Визначити прізвища та імена батьків, у яких серед дітей є двійнята і ще принаймні одна дитина.
3. Визначити загальний дохід сімей без дітей неповнолітнього віку.
4. Визначити прізвища та імена батьків, у яких дохід на одного члена сім'ї менше 5000.
5. Визначити загальний дохід сімей, де не працює жінка, яка є багатодітною матір'ю.
6. Визначити кількість дітей у сім'ях, де різниця віку між батьками не менше 15 років і хтось з них є безробітним.
7. Визначити кількість та вік дітей, у яких батьки пенсійного віку з різницею у віці менше 5 років.
8. Визначити дохід на 1 члена сім'ї, у яких людина пенсійного віку працює.
9. Визначити прізвища та імена дітей, у яких батько та мати мають середній вік 28 років.
10. Визначити дохід на 1 члена сім'ї, у яких не працює батько, якому менше 50 років.
11. Визначити загальний дохід сімей, де середній вік дитини менше 8 років, а батьки працюють.
12. Визначити кількість дітей віку менше 5 років, у яких батьки є ровесниками і хтось з них безробітний.
13. Визначити прізвища та імена батьків, де усі діти працюють і загальний дохід Сімі не менше 500000.
14. Визначити сім'ї, у яких всі діти повнолітні і принаймні одна дитина працює.
15. Визначити прізвища та імена дітей, де батьки працюють в одній установі і мають різницю у віці більше 10 років.